

AP – analyse d'un système informatique existant

Table des Matières

I. Introduction.....	1
A. Contexte.....	1
B. Attendus.....	1
C. Mission.....	1
D. Répartition des tâches.....	1
II. Analyse des équipements matériels.....	2
A. Les différents matériels du parc informatique et leur caractéristique.....	2
B. Les matériels informatiques susceptibles de remplacer le matériel existant.....	3
III. Préconisations concernant l'évolution de l'existant.....	3
A. Proposition d'évolution du matériel et des logiciels.....	3
B. Hypothèse.....	4
IV. Définition de l'adressage réseau.....	4
V. Réalisation d'une maquette.....	4
VI. Sources.....	4

Par manque de temps, notre équipe n'a pas pu terminer d'écrire le document. Nous vous présentons nos excuses.

I. Introduction

A. Contexte

Le laboratoire ANASANG, a été créé en 1988 par Hiram BAKEEST. L'organisation est composé d'une équipe de 21 personnes qui réalisent régulièrement des prélèvements. Le laboratoire ANASANG dispose d'un système informatique vieillissant dont les performances laissent à désirer. Il nous recrute en tant que stagiaire pour faire une analyse de leur parc informatique.

B. Attendus

→ On nous demande de produire une documentation de synthèse d'un parc informatique et une maquette packet tracer ce dernier sur la société Anasang.

C.Mission

Les missions consiste à : analyser le matériel du parc informatique ; identifier le matériel à remplacer et proposer des alternatives ; définir un adressage réseau ; réaliser une maquette du réseau sur paquet tracer

D.Répartition des tâches

Pour réaliser ce TP, on a décidé en équipe de réaliser chaque tâche ensembles : Léa Liana et Aurélie.

II. Analyse des équipements matériels

A. Les différents matériels du parc informatique et leur caractéristique

1. Serveur d'infrastructure sous « Windows SERVER 2008 R2 »

C'est un Serveur d'infrastructure.

Caractéristiques physiques et techniques :

Format : Desktop / Small Form Factor (varie selon modèle exact)

Dimensions standards SFF : $\approx 33\text{--}34\text{ cm (H)} \times 9\text{ cm (L)} \times 29\text{ cm (P)}$

Poids : $\approx \sim 5\text{ kg}$

2. station client équipé de Windows 7 et de LINUX

C'est un poste bureautique donc les caractéristiques physiques et techniques sont :

Processeur (CPU) : Intel Core i3 / i5 ou AMD Ryzen 3 ($\geq 2,5\text{ GHz}$)

Cœurs : 2 à 4 cœurs minimum

Mémoire (RAM) : 8 Go

Stockage : SSD 256 Go ou plus

3. commutateur niveau II

Le commutateur de niveau II est un dispositif basé sur le modèle OSI (Open System Interconnect) qui assure la connexion et le transfert de données entre tous les ordinateurs et périphériques situés dans un même réseau logique et fonctionnant grâce à une table d'adresses MAC. Le commutateur de niveau II est spécialisé dans la couche de liaison de données, il permet de faire un échange direct de données entre deux périphériques au niveau d'un même réseau logique local.

Caractéristique technique :

Il est composé de 8 à 24 ports en général (ou jusqu'à 48 ports), de câble Ethernet pour connecter un appareil à un autre, doit être installé dans une zone d'accès limité et protégée, prends en charge les VLAN.

4. pare-feu / routeur Cisco RV042

Le routeur Cisco RV042 est un dispositif possédant plusieurs cartes réseaux qui assurent un réseau de partage et connexion avancés, entre tous les ordinateurs et périphériques même s'ils sont dans un réseau logique différent. Il peut aussi bien assurer le rôle de Pare-feu que celui d'un serveur DHCP. Le fait d'avoir 2 ports WAN, permet d'avoir une solution de secours pour la connexion en cas de problème.



Caractéristiques physique :

2 connexions WAN, Commutateur Ethernet 10/100 à 4 ports intégré, capacités VPN (réseau privé virtuel) Isec pour 50 connexions distantes maximum, Pare-feu dynamique avancé d'Inspection avec État (SPI) contribuant à garantir la sécurité de votre réseau, 130 x 38,5 x 200 mm, 0,5755 kg,

Caractéristiques technique :

Connexion haut débit pour le partage de connexion Internet, Carte réseau avec câble réseau Ethernet et TCP/IP sur chaque PC, Configuration Web : Java/cookies/navigateur Web compatible SSL

5. Unité de stockage de type NAS (artica/samba)

Une unité de stockage de type NAS (Network Attached Storage), est un grand boîtier qui contient plusieurs disques dur. Elle permet de stocker une masse de données. Sa particularité est qu'elle est accessible à tous les appareils connectés au même boîtier internet que celle-ci. C'est idéal pour centraliser toutes les documents.



Caractéristique physique :

Boîtier compact d'environ 10kg pour le plus grand modèle, pouvant accueillir 12 disques dur. ! Le boîtier est livré sans les disques dur !

Caractéristique technique :

On recommande de prendre un boîtier avec une RAM de 32 Go, de 8 à 24 disques dur, un processeur multi-cœur Xeon / EPYC et un RAID 6/60 (= mode de protection des données).

Concernant l'installation du matériel, on recommande de placer cette machine proche d'une box internet. Mais avant cela, veiller à insérer les disques durs dans les baies prévues à cet effet. Brancher, allumer et connecter le NAS à la box. Pour la configuration, télécharger l'application du fabricant sur un support et suivez l'assistance de config.

6. Serveur de supervision

Le serveur de supervision est une machine qui surveille l'état actuel en temps réel des machines d'un parc informatique. Ainsi lorsqu'un matériel est défectueux, il envoie une alerte au responsable technique. De ce fait, le serveur de supervision aide à l'analyse des performances.

Caractéristique technique :

On recommande 32 Go de RAM et un RAID 5

7. outil de gestion d'incident

L'outil de gestion d'incident (GLPI) est un logiciel avec un environnement collaboratif. Il se compose d'un ensemble d'outils conçus pour : identifier ; analyser ; documenter ; répondre en temps réel à des incidents informatiques rencontrés par des utilisateurs regroupés et enregistrés dans le logiciel ; gérer le parc informatique (Ordinateurs, Logiciels, Équipements réseaux, périphériques, Utilisateurs, ...)



Caractéristiques technique :

PHP (+ extensions), MySQL ou MariaDB, Serveur Web

8. serveur de base de données

Un serveur de base de données est un logiciel ou un ordinateur qui met à disposition des données ou des services au ordinateur « client ». En d'autres termes, un serveur de base de données est un logiciel de gestion des données.

Caractéristique technique :

On recommande

9. serveur WEB (LAMP)

Les caractéristiques physiques et techniques sont :

Format 1U Rackmount (pour baie serveur 19") Hauteur 1,7 " (≈ 43 mm) Largeur 17,2 " (≈ 437 mm) Profondeur 9,8 " (≈ 249 mm) Poids net (sans emballage) ~3,63 kg Poids brut (avec emballage) ~5,44 kg

10. plate-forme de messagerie de type collaborative (Zimbra ou BlueMind)

La plate-forme de messagerie de type collaborative (Zimbra ou BlueMind) en ligne est un espace numérique d'une boîte de réception. Elle permet de communiquer et d'effectuer un travail d'équipe. Elle améliore les délais de réponses, simplifie les flux de travail. (Agenda, Mails, Visioconférence/Appel, Contact, Drive/Partage de fichiers, Statistiques, Chat, gestion des utilisateurs)

Caractéristiques technique :

Zimbra : 100 Go d'espace de stockage pour les logiciels et les logs, 8Go de RAM pas de RAID-5 s'il y a plus de 100 comptes, configurer sans pare-feu, espace de stockage supplémentaires pour les mails.

BlueMind : 24Go minimum de RAM, minimum 2vCPU,

BlueMind : version 64-bit de distributions Linux (Ubuntu Server, RedHat Enterprise, Rocky, Alma, Debian)

Zimbra : Distributions Linux (Ubuntu, Oracle, CentOS, Rocky, RedHat Enterprise)

B. Les matériels informatiques susceptibles de remplacer le matériel existant

Pour le remplacement des matériaux : (voir aussi image en PJ)

Zimbra/BlueMind → Microsoft 365 Business Basic (Teams) :

- Package avec Outlook (mails), Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint (partage de documents)
- avoir adresse mail d'entreprise,
- peut gérer jusqu'à 300 utilisateurs,

Microsoft 365 Business Basic

5,60 € HT

utilisateur/mois, paiement annuel

(Abonnement annuel – renouvellement automatique)¹

La T.V.A. n'est pas comprise dans le prix

Achetez maintenant

Essayez gratuitement

Consultez les conditions d'utilisation de l'essai²

- ✓ Gestion des identités et des accès pour un nombre maximal de 300 utilisateurs
- ✓ Versions web et mobile de Word, Excel, PowerPoint et Outlook
- ✓ Service de courrier professionnel personnalisé (nom@votreentreprise.com)
- ✓ 1 To d'espace de stockage en ligne par utilisateur
- ✓ Conversations instantanées, appels et réunions avec Microsoft Teams
- ✓ Plus de 10 applications supplémentaires (dont Microsoft Bookings, Planificateur et Forms)
- ✓ Une conversation IA sécurisée, avec les derniers grands modèles de langage



- Dispo sous Windows (application et web) et Linux (PWA → via le web, sous Google Chrome ou Edge)
- 1To de stockage en ligne par utilisateur,
 - 1411,20 HT€ /an pour 21 pers

III. Préconisations concernant l'évolution de l'existant

A. Proposition d'évolution du matériel et des logiciels

- L'unité de stockage de type NAS (Network Attached Storage) → on vous recommande d'avoir deux unités de stockage plutôt qu'une seule. En cas de panne, la deuxième unité prend le relais. Ainsi le réseau reste fonctionnel même si un appareil est hors service. De plus, cela permettra de stocker davantage de données. L'unité de stockage coûte 900 euros sur amazon.

IV. Définition de l'adressage réseau

V. Réalisation d'une maquette

VI. Sources

Partie	Sous partie	Matériel	Sources
II. Analyse des équipements matériels	A. Les différents matériels du parc informatique et leur caractéristique	Commutateur de niveau II	https://www.stephanevangelder.fr/reseau/quelle-est-la-difference-entre-switchs-de-niveau-2-et-de-niveau-3.html
		Pare-feu/Routeur Cisco RV042	https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/routers/rv042-dual-wan-vpn-router/data_sheet_c78-501225_fr.pdf
		Outil de gestion d'incident (GLPI)	https://www.glpi-project.org/fr/features/
		Plate-forme de messagerie de type collaborative (Zimbra ou BlueMind)	https://crisp.chat/fr/shared-inbox/ https://www.zimbra.com/ https://www.bluemind.net/ https://www.open.global/plateforme-collaborative-definition-interet-avantages
	B. Les matériels informatiques susceptibles de remplacer le matériel existant	Unité de stockage NAS	https://www.amazon.fr/DUOCAI-Bo%C3%AEtier-2xSFF8654-3xSFF8643-Interface/dp/B0DP4GJK53/ref=sr_1_23?crid=3J29XM366H3BG&dib=eyJ2IjoiMSJ9.dz5rrFu1zIUQO4_jp-aQJv6aQsudLtV1GAQDcRo6tq-P2qIJb5NqhLWo3zNC8eAiXdpSNA5ImuIfT-2GNO_UFPPbK6-KX0dJxFkrR9wIJ2GtbonNDnwP4lEDek1JJzd0vVnKDRI5YntsBTWxLgl93CDLDKc-NVXFlextjRDoAV6GFi9obkU7KZ1ZRar8lewg-QcYTiE3Z6LUnVxxpIxcpog06KheCcKweFB5O5pqwU93XSMYguhxoQjLl0rgdq0SQM3hTbSTrhpai1ff4iAyGzyMcPqq2Tw_a2vvgxNLpgpI.-wCPn7RgSyxHyUx1fDDPLA_8D1W_qKGPf4_RzxO

			<u>xlFo&dib tag=se&keywords=boitier%2Bnas%2B12%2Bbaies&qid=1768982668&sprefix=%2Caps%2C292&sr=8-23&th=1</u>
		Plate-forme de messagerie de type collaborative (Zimbra ou BlueMind)	<u>https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-teams/login#fgyt tab1</u>